

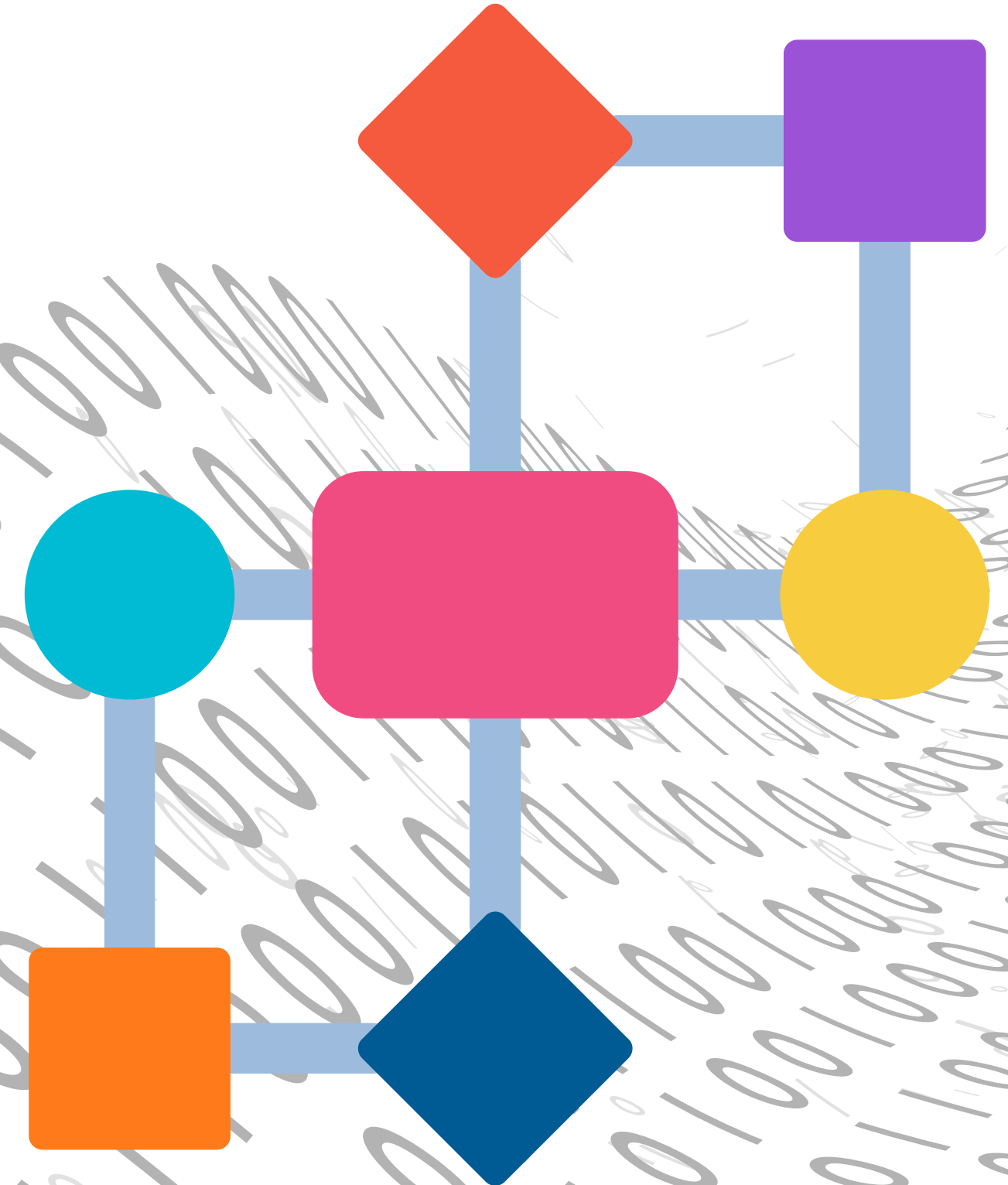


CLUB INFORMATIQUE DE
L'UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP



ALGO 3rd

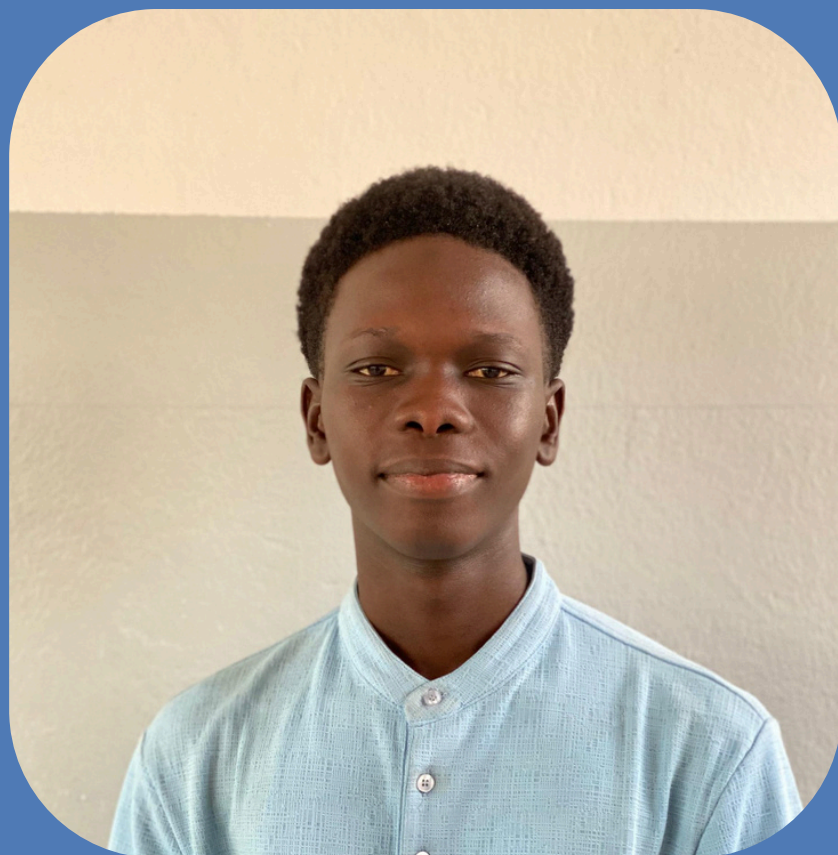
CIPOCCE





**CLUB INFORMATIQUE DE
L'UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP**

PRÉSENTER PAR :



SEYDINA IBRAHIMA DIENG

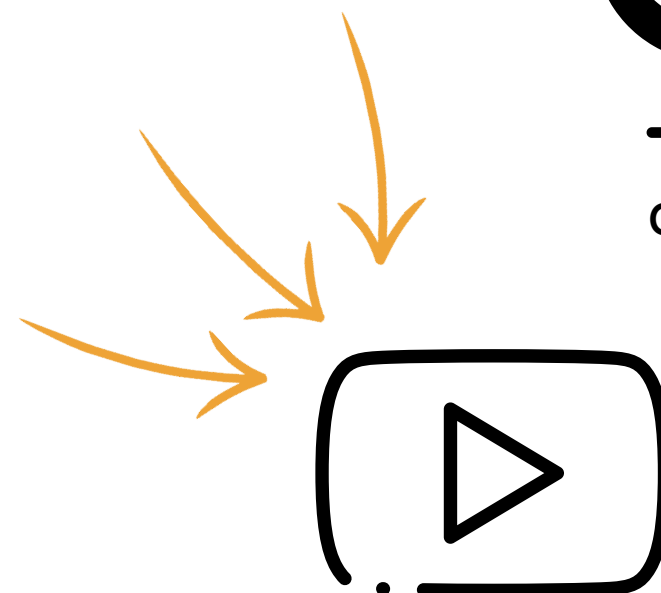
ALGO FACILE



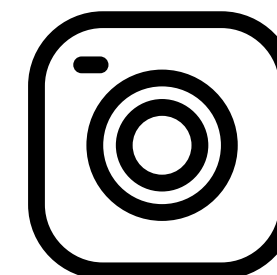
**Etudiant 3e Année de
Licence Développement et
Administration d'Application**



**Créateur de Contenu
Éducatif**



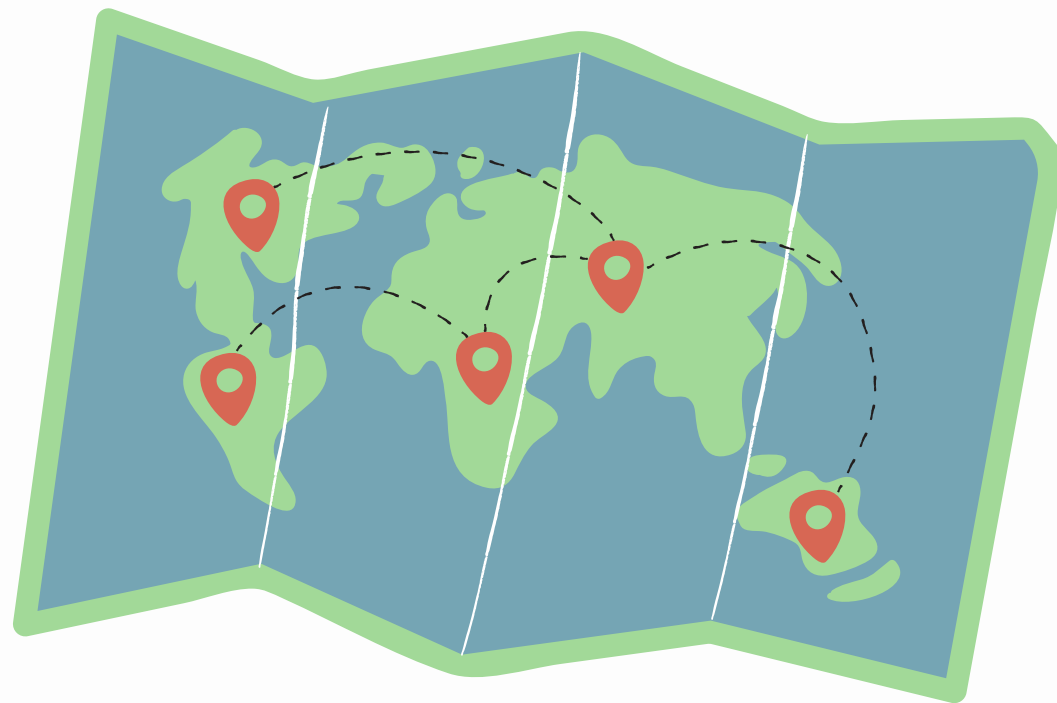
Algo Facile



algo_facile

▶ Qu'est ce qu'un Algorithme?

Un algorithme est une série d'étapes ou d'instructions précises conçues pour accomplir une tâche ou résoudre un problème particulier.



- Itinéraire



- Recette de Cuisine



Qu'est ce qu'un Programme ?

Un programme est une implémentation concrète d'un ou plusieurs algorithmes écrite dans un langage de programmation spécifique, permettant à un ordinateur de réaliser des tâches spécifiques.

```
Algorithme: VérifierNombrePositif  
  
variable  
    nombre: entier  
  
Début  
    Ecrire ( ' Donner un nombre ' )  
    Lire ( nombre )  
    Si nombre > 0 alors  
        début  
            Afficher ( "Le nombre est positif" )  
        fin  
    fin  
fin|
```



```
program VerifierNombrePositif;  
  
var  
    nombre: integer;  
  
begin  
    writeln('Entrez un nombre:');  
    readln(nombre);  
  
    if nombre > 0 then  
        writeln('Le nombre est positif');  
    end.|
```




Structure de base d'un algorithme :



Algorithme Nom_algorithme

variable

 nom_variable : type

Début

 liste de mes instructions

Fin



Structure de base d'un Programme Pascal



```
Program nom_program ;  
var  
    nom_variable : type ;  
Begin  
    liste des instructions  
End.
```



Les Types simple de variable en Algorithme :

entier ---> désigne les variables pouvant contenir un entier (5)

réel ---> désigne les variables pouvant contenir un réel (2,5)

Caractère ---> désigne les variables pouvant contenir un caractère (a ou z ou 9 ou ! etc)

Booléen ---> désigne les variables pouvant contenir soit vrai ou faux



Les Types simple de variable en Pascal :

integer ---> désigne les variables pouvant contenir un entier (5)

real ---> désigne les variables pouvant contenir un réel (2,5)

char ---> désigne les variables pouvant contenir un caractère (a ou z ou 9 ou !)

boolean ---> désigne les variables pouvant contenir soit vrai ou faux



Les Instructions :

Instruction d'affectation:

$a \leftarrow 2$

$a := 2;$

Instruction d'affichage:

afficher ("la valeur de a est" , a)

Writeln("la valeur de a est" , a);

Instruction de Lecture:

lire (a)

readln (a);



Les Structures Conditionnel :

- Si / if

EN Algorithmme

Si (condition) alors
début

ce que l'on veut réaliser lorsque la
condition est vrai

fin

sinon

ce que l'on veut réaliser lorsque la
condition est fausse

EN PASCAL

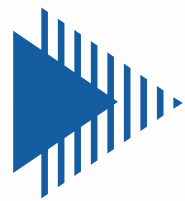
if (condition) then
begin

ce que l'on veut réaliser lorsque la
condition est vrai

end

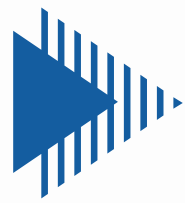
else

ce que l'on veut réaliser lorsque la
condition est fausse



Comment faire pour réussir à coup sûr un exercice d'algorithme?

Etape 1: Lecture et Compréhension de l'exercice



Comment faire pour réussir à coup sûr un exercice d'algorithme?

Etape 1: Lecture et Compréhension de l'exercice

Etape 2: Analyse de l'exercice

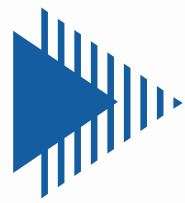
Déterminer les données d'entré

Déterminer les données de sortie

Déterminer les données intermédiaire

Déterminer le Principe de résolution

Trouver la problématique et répondre à la question
comment résoudre ce problème



Comment faire pour réussir à coup sûr un exercice d'algorithmme?

Etape 1: Lecture et Compréhension de l'exercice

Etape 2: Analyse de l'exercice

Déterminer les données d'entré

Déterminer les données de sortie

Déterminer les données intermédiaire

Déterminer le Principe de résolution

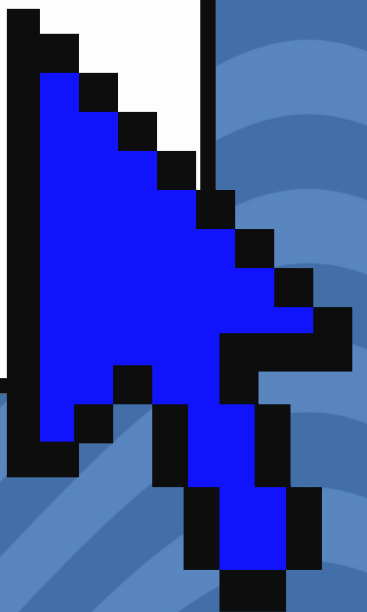
Trouver la problématique et répondre à la question
comment résoudre ce problème

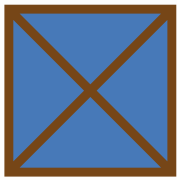
Etape3: Conception de l'algorithmme



PRACTICE

c'est le moment de coder





EX01:

Une boutique vend deux types de meubles : des chaises et des tables.

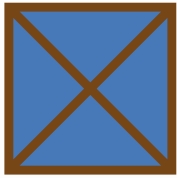
- Le prix d'une chaise est de 5 000 F.
- Le prix d'une table est de 10 000 F.

Cependant, une promotion est en cours :

◆ Pour chaque paire de chaises achetées (2 chaises), une réduction de 1 000 F est appliquée sur le montant total.

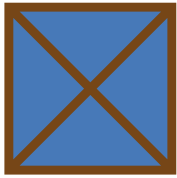
Objectif :

Écrire un algorithme qui permet de calculer le montant total à payer par un client, à partir du nombre de chaises et de tables qu'il souhaite acheter.



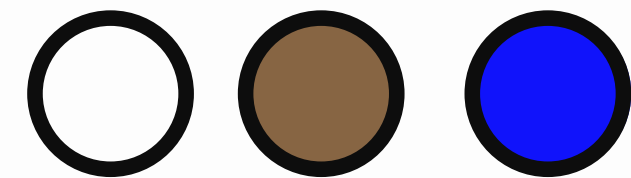
EX02 :

Proposer un algorithme permettant de saisir deux entiers dans un ordre décroissant. Trois tentatives au max sont accordé à l'utilisateur pour réaliser une saisie correcte. Si après trois tentatives les nombres ne sont toujours pas bien rangés, le message d'erreur suivant est affiché "Saisie décroissante incorrecte" sinon le nombre de tentative est affiché.



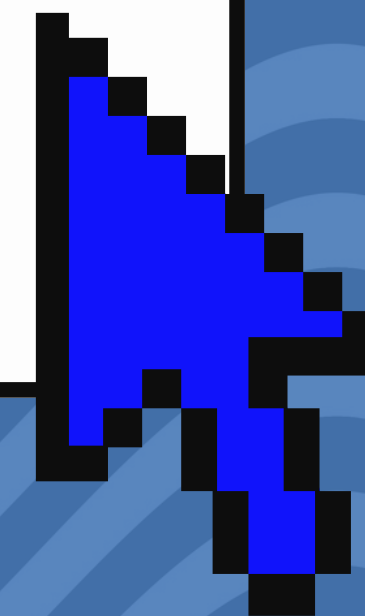
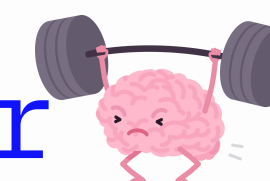
EX03 :

```
i := 26;  
j := 25;  
k := 27;  
if (i > j) then  
begin  
  j := i + 2;  
  if (j < k) then  
    writeln('i=', i+1)  
  else  
    writeln('j=', j);  
  if (k > j) then  
    writeln('k=', k)  
  else  
    writeln('som=', i + j);  
  i := j - 1;  
end  
else  
  writeln('sous=', j - k);  
writeln('i=', i, ' j=', j, ' k=', k);
```



QUIZ TIME

c'est le moment de s'entrainer



QUESTION 1

Quel code calcule
correctement la
somme de deux
entiers ?

A > Lire(a, b)
c ← a + b
Écrire(c)

B > Lire a + b
Écrire a + b

A

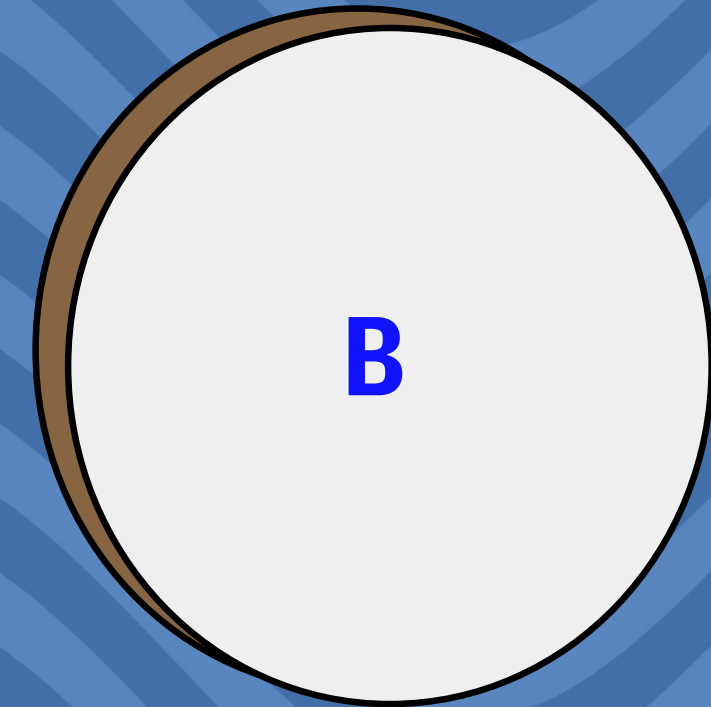
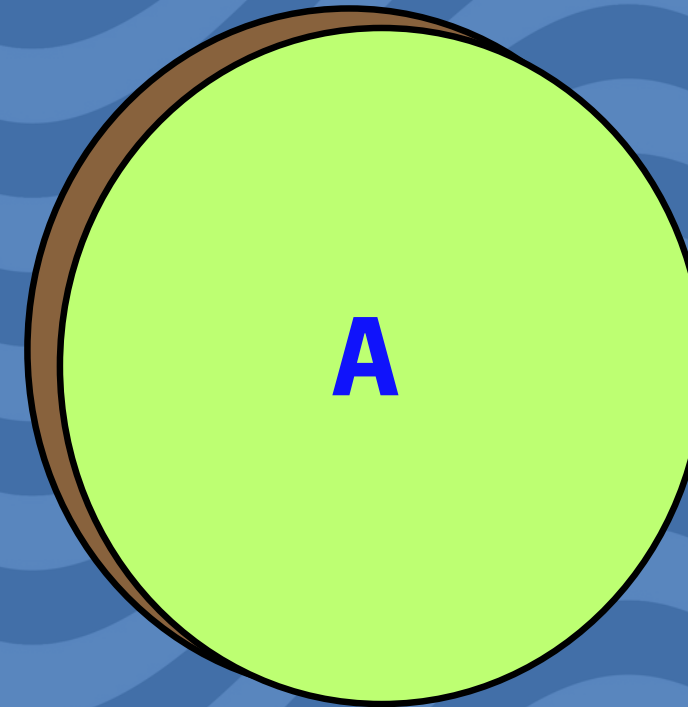
B

QUESTION 1

Quel code calcule
correctement la
somme de deux
entiers ?

A > Lire(a, b)
 $c \leftarrow a + b$
 Écrire(c)

B > Lire a + b
 Écrire a + b



QUESTION 2

Complète le code

```
Début
  Lire(x)
  ... ← x * 2
  Écrire(...)
Fin
```

A

```
x<--x*2
Ecrire(x)
```

B

```
a<--x*2
Ecrire(x)
```

QUESTION 2

Complète le code

```
Début  
  Lire(x)  
  ... ← x * 2  
  Écrire(...)  
Fin
```

A

```
x<--x*2  
Ecrire(x)
```

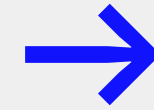
B

```
a<--x*2  
Ecrire(x)
```


QUESTION 3

Quel symbole est utilisé pour l'affectation en pascal?

A



B

::=

A

=

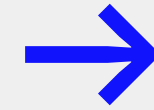
B



QUESTION 3

Quel symbole est
utilisé pour
l'affectation en
pascal?

A



B

::=

C

=

D



QUESTION 4

Devine que fait
ce code 😏



GREAT WORK!

Félicitations



MERCI DE VOTRE ATTENTION